

Name:

Matr.-Nr.:

Stg: ET AM EM WI

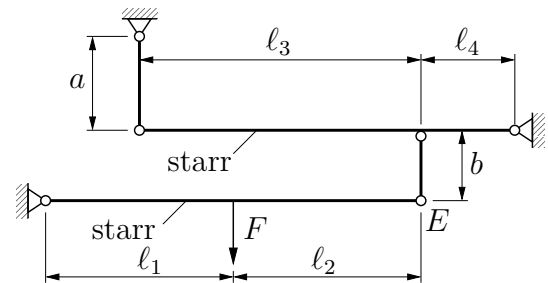
Hinweise:

- Es werden nur leserliche Klausuren bewertet.
- Teile von Lösungen, die gewertet werden sollen, sind mit der zugehörigen Aufgabennummer zu kennzeichnen.
- Beantworten Sie die Fragestellungen und unterstreichen Sie die Ergebnisse.

Aufgabe 1

Die skizzierte Anordnung besteht aus zwei starren Balken, die durch zwei Stäbe (Zugsteifigkeit EA , Längen wie angegeben) mit der Umgebung bzw. miteinander verbunden sind. Der untere Balken wird durch eine Kraft F belastet.

- Berechnen Sie die beiden Stabkräfte!
- Berechnen Sie die Längenänderung der beiden Stäbe!
- Berechnen Sie die Verschiebung des Punktes E !



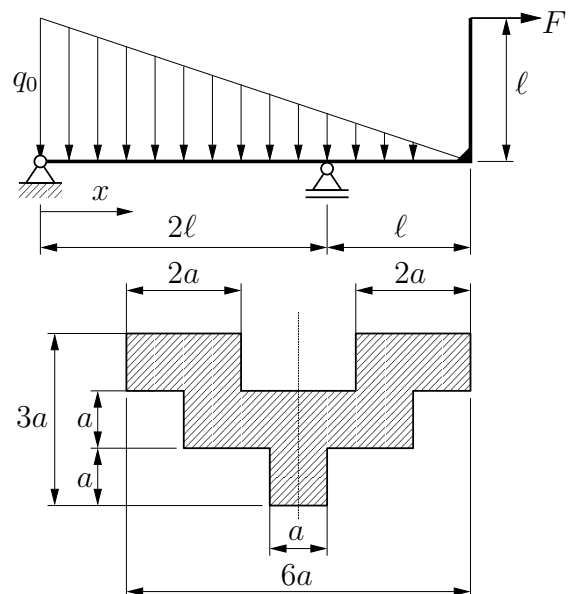
Gegeben: $\ell_1 = 3a$, $\ell_2 = 3a$, $\ell_3 = 4a$, $\ell_4 = a$,
 $b = \frac{3}{4}a$, a , A , E , F .

Aufgabe 2

Der skizzierte masselose Balken (Querschnittsabmessungen wie dargestellt) wird durch eine Streckenlast (Maximalwert q_0) und eine Kraft F belastet.

- Berechnen Sie die Lagerreaktionen!
- Bestimmen Sie die Schnittgrößen an der Stelle $x = \ell$ und berechnen Sie damit
- die Spannungen infolge Normalkraft und
- die Spannungen infolge Biegemoment!

Gegeben: $\ell = 300a$, a , $q_0 = \frac{2F}{3\ell}$, F .



Name:

Matr.-Nr.:

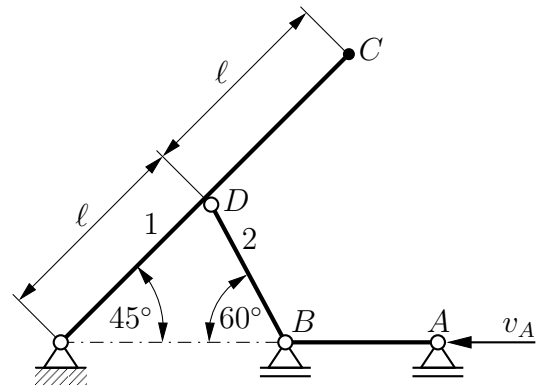
Stg: ET AM EM WI

Aufgabe 3

In dem skizzierten Koppelgetriebe wird das Lager A mit v_A nach links bewegt. D ist eine Gelenkverbindung der Stangen 1 und 2 und die Lager A und B können als Linearführungen betrachtet werden. Berechnen/Bestimmen Sie für die skizzierte Stellung

- die Lage der Momentanpole der beiden Stangen 1 und 2 (Skizze genügt),
- die Geschwindigkeiten der Punkte B , D , C und
- die Winkelgeschwindigkeiten der Stangen 1 und 2!

Gegeben: v_A , ℓ .



Aufgabe 4

Eine Punktmasse m befindet im skizzierten Schwerfeld und ist der Wirkung der beiden Kräfte $\vec{F}_1$ (konstant) und $\vec{F}_2$ (zeitabhängig) ausgesetzt. Zur Zeit $t = 0 \text{ s}$ ist die Punktmasse in Ruhe und befindet sich am Ort $x_0 = 10 \text{ m}$, $y_0 = 10 \text{ m}$. Berechnen Sie

- die Beschleunigung der Masse zur Zeit $t = 0 \text{ s}$: $\ddot{x}(t = 0)$, $\ddot{y}(t = 0)$,
- den Betrag der Geschwindigkeit zur Zeit $t = 2 \text{ s}$ und
- den Ort zur Zeit $t = 2 \text{ s}$: $x(t = 2 \text{ s})$, $y(t = 2 \text{ s})$!

Gegeben: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, $x_0 = 10 \text{ m}$, $y_0 = 10 \text{ m}$,
 $|\vec{F}_1| = 3mg$, $|\vec{F}_2| = kmgt$, $k = \sqrt{2} \frac{1}{\text{s}}$.

